TUTORIAL: tabela de atributos

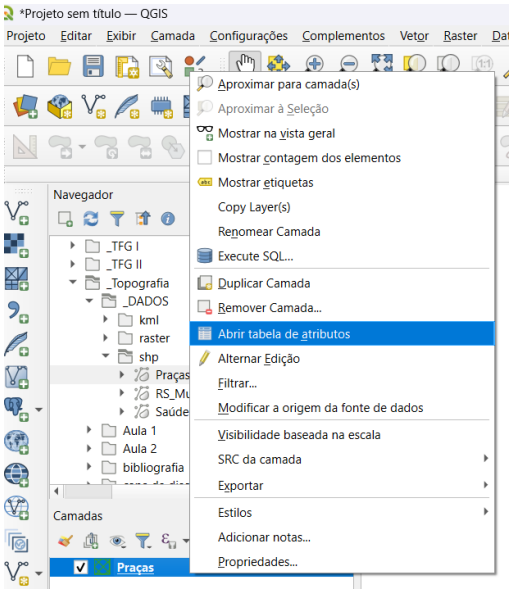
Professora Alice Rauber
alice.rauber@ufpel.edu.br

Os arquivos shapefiles contém atributos associados às feições geográficas. Esses atributos são armazenados em uma tabela de atributos. Este tutorial mostra como visualizar essa tabela e como modificá-la.

1) Abrir tabela de atributos

Clicar com o botão direito sobre a camada e escolher “Abrir tabela de atributos”

OU clicar direto no ícone  , mas tem que clicar sobre a camada a qual deseja abrir a tabela de atributos (a camada ativa sempre fica marcada em azul)



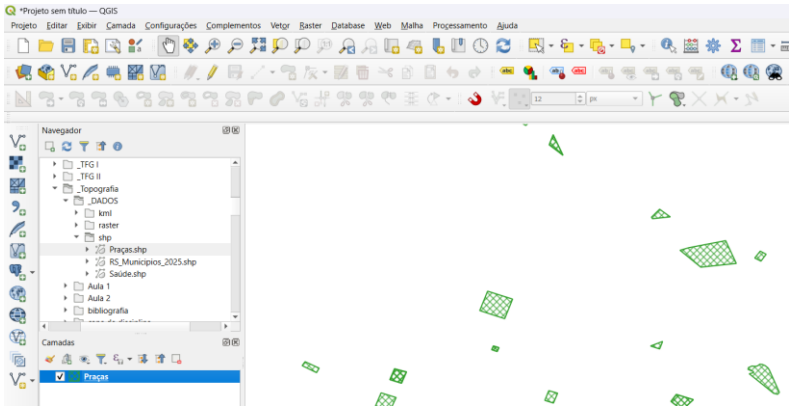
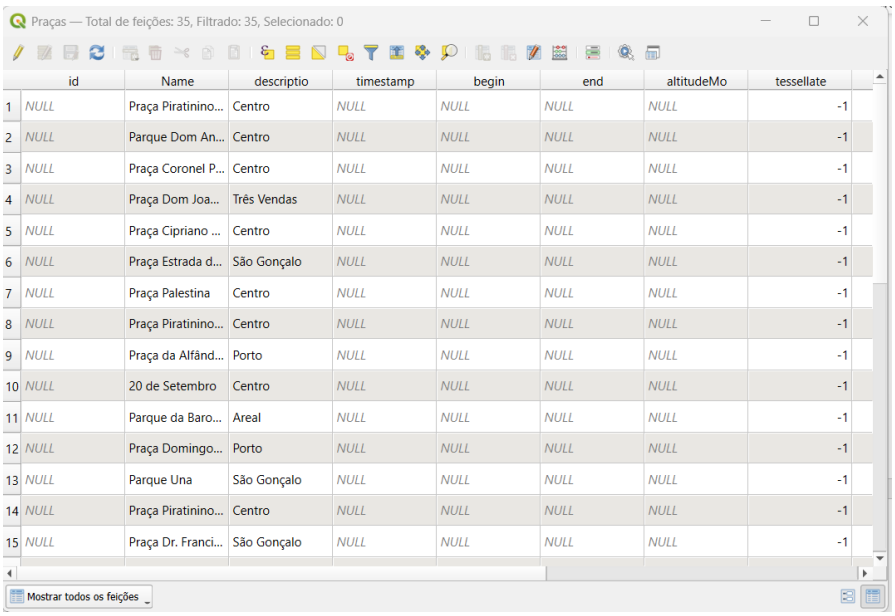
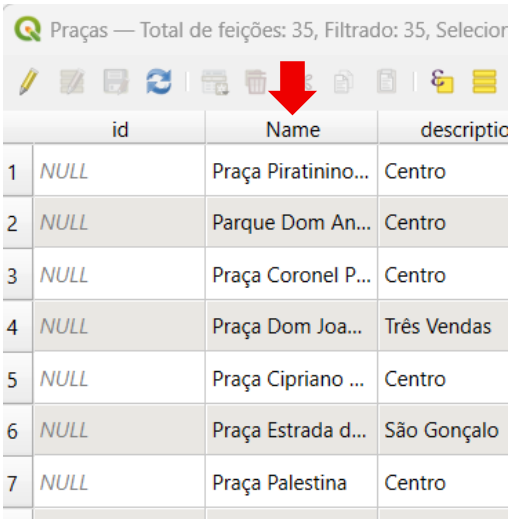


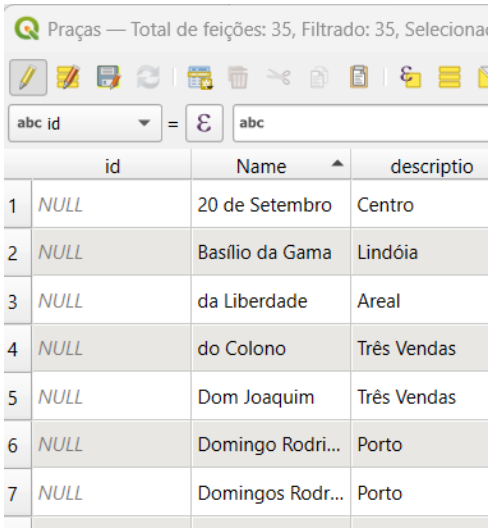
Tabela de atributos: cada linha da tabela corresponde a uma feição geográfica e cada coluna corresponde a um atributo:



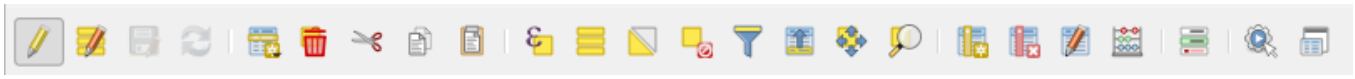
	id	Name	descriptio	timestamp	begin	end	altitudeMo	tessellate
1	NULL	Praça Piratinino...	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
2	NULL	Parque Dom An...	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
3	NULL	Praça Coronel P...	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
4	NULL	Praça Dom Joa...	Três Vendas	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
5	NULL	Praça Cipriano ...	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
6	NULL	Praça Estrada d...	São Gonçalo	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
7	NULL	Praça Palestina	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
8	NULL	Praça Piratinino...	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
9	NULL	Praça da Alfând...	Porto	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
10	NULL	20 de Setembro	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
11	NULL	Parque da Baro...	Areal	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
12	NULL	Praça Domingo...	Porto	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
13	NULL	Parque Una	São Gonçalo	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
14	NULL	Praça Piratinino...	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1
15	NULL	Praça Dr. Franci...	São Gonçalo	NULL	NULL	NULL	NULL	-1

Clicando no cabeçalho da coluna as células ficam ordenadas em ordem alfabética ou crescente/decrescente





2) **As principais ferramentas da tabela de atributos:**

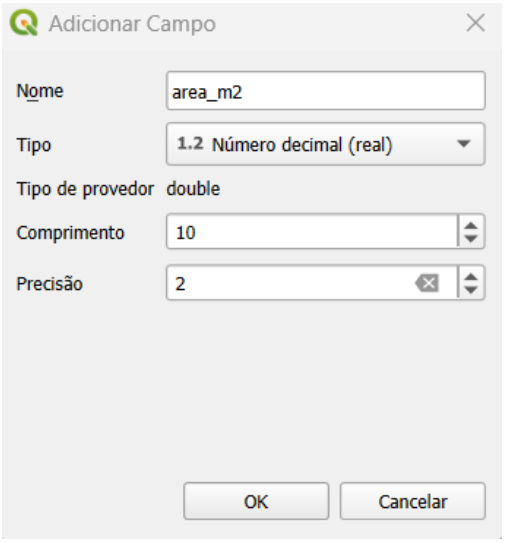


1- Iniciar edição e interromper edição
2- Salvar edições
3- Apagar feições (linhas) selecionadas)
4- Selecionar feições através de uma expressão
5- Inverter seleção
6- Desfazer seleção
7- Filtrar feições e selecionar (na prática muito parecido com o “4”)
8- Inverter seleção
9- Dar um zoom nas linhas selecionadas
10- Adicionar campo (coluna)
11- Excluir campos (colunas)
12- Calculadora de campos
13- Acoplar janela da tabela de atributos

Iniciar/ interromper edição

Deixa a tabela editável. Algumas ferramentas só são habilitadas quando se coloca em modo de edição. O ideal é fechar a edição (clicar novamente nesse ícone) logo após modificar o que deseja. Com a edição aberta é possível digitar nas células da tabela, apagar feições [ferramenta 3], inserir e apagar campos, isto é, colunas [ferramentas 10 e 11], usar a calculadora de campos [ferramenta 12] para fazer operações com as colunas

Adicionar campo (coluna)

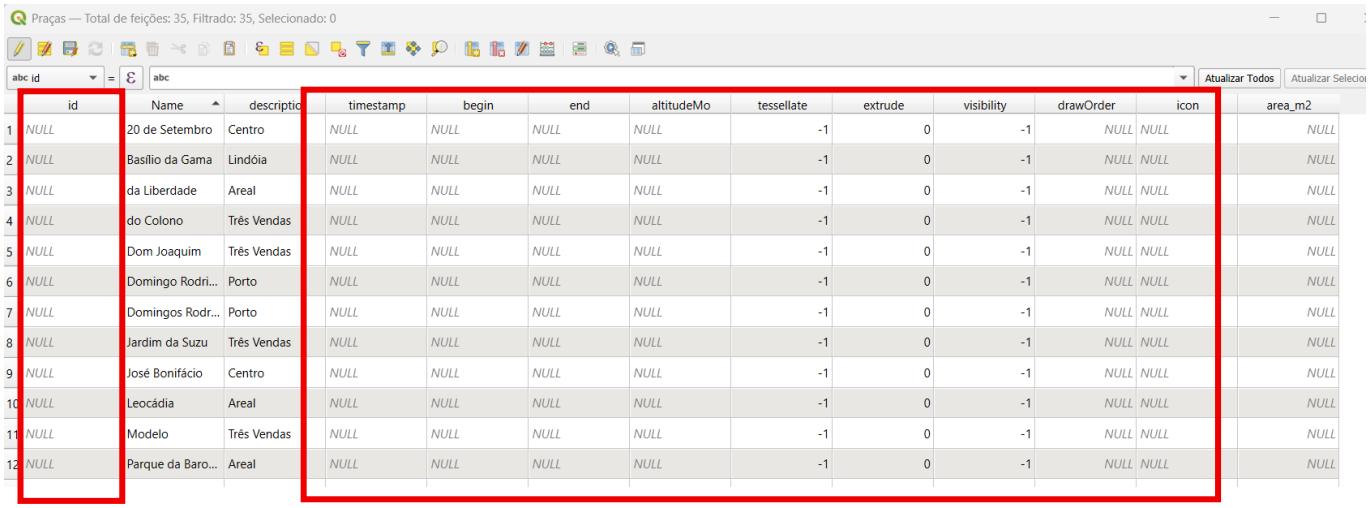


Para cada campo adicionado é preciso definir:

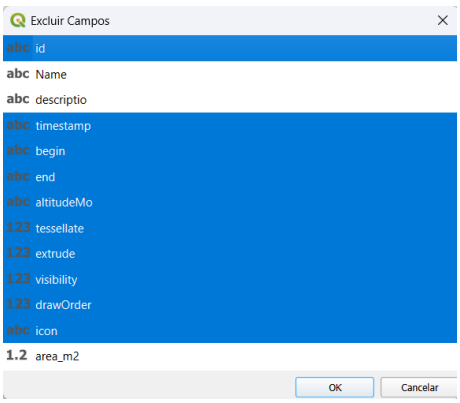
- **Nome**: é o que vai aparecer no cabeçalho da coluna. Deve ter no máximo 10 caracteres. Evitar espaço ou caracteres especiais (ç, ã, é, etc)
- **Tipo**: número inteiro, número decimal ou texto
- **Comprimento**: total de caracteres possíveis de preencher nas células da tabela. Evitar comprimentos exagerados ou pequenos demais para o tipo de dado que se quer preencher.
- **Precisão**: número de casas depois da vírgula. Essa opção só aparece para números decimais

Excluir campo (coluna)

Alguns campos podem ser excluídos, especialmente quando adquirimos dados de outras fontes. Veja o exemplo abaixo de uma camada obtida no MyMaps, que vem com vários campos vazios ou com valores que não interessam.



	id	Name	descriptio	timestamp	begin	end	altitudeMo	tessellate	extrude	visibility	drawOrder	icon	area_m2
1	NULL	20 de Setembro	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
2	NULL	Basílio da Gama	Lindóia	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
3	NULL	da Liberdade	Areal	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
4	NULL	do Colono	Três Vendas	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
5	NULL	Dom Joaquim	Três Vendas	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
6	NULL	Domingo Rodri...	Porto	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
7	NULL	Domingos Rodr...	Porto	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
8	NULL	Jardim da Suzu	Três Vendas	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
9	NULL	José Bonifácio	Centro	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
10	NULL	Leocádia	Areal	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
11	NULL	Modelo	Três Vendas	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL
12	NULL	Parque da Baro...	Areal	NULL	NULL	NULL	NULL	-1	0	-1	NULL	NULL	NULL



Nesses casos a ferramenta de apagar campos é bastante útil.

Selecionar com SHIFT os campos que deseja excluir e clicar em OK

Calculadora de campos

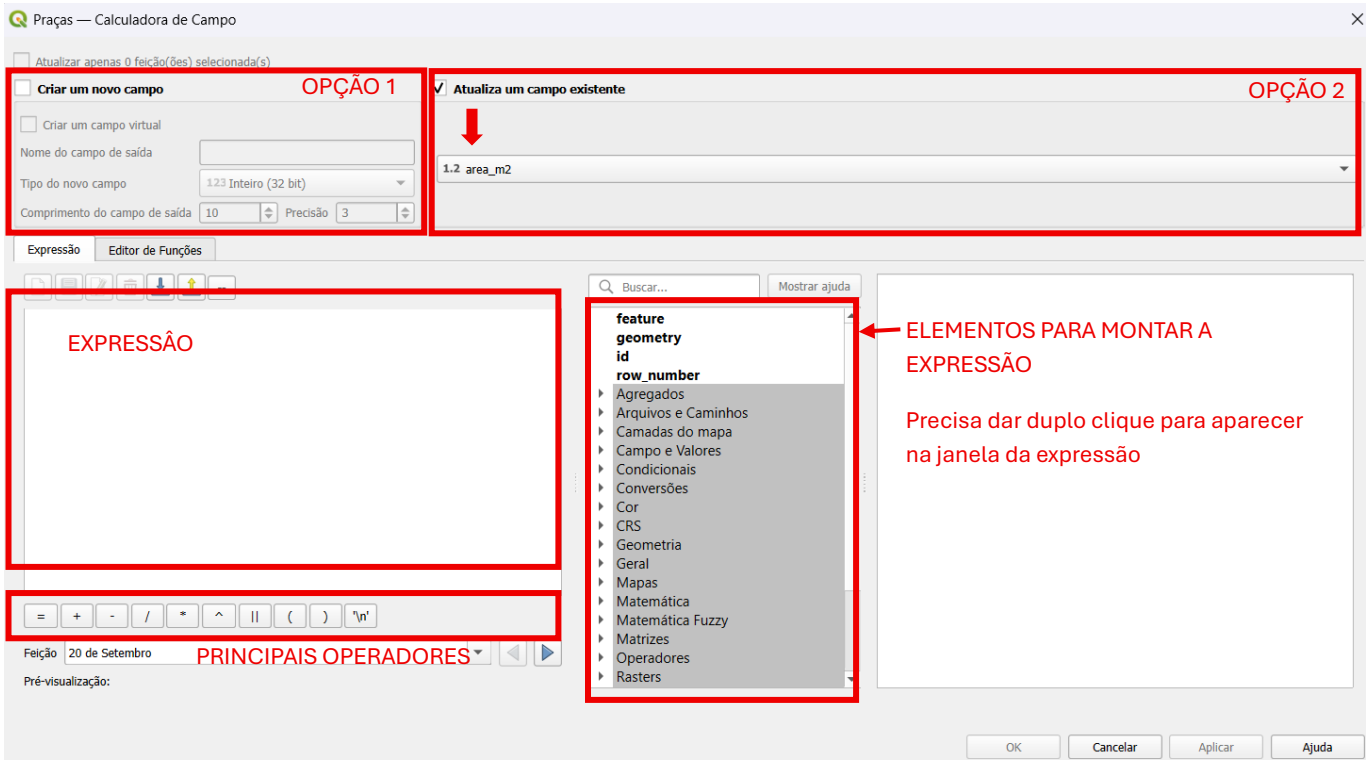
Permite preencher as células de uma coluna de forma automática com base em funções e operações matemáticas.

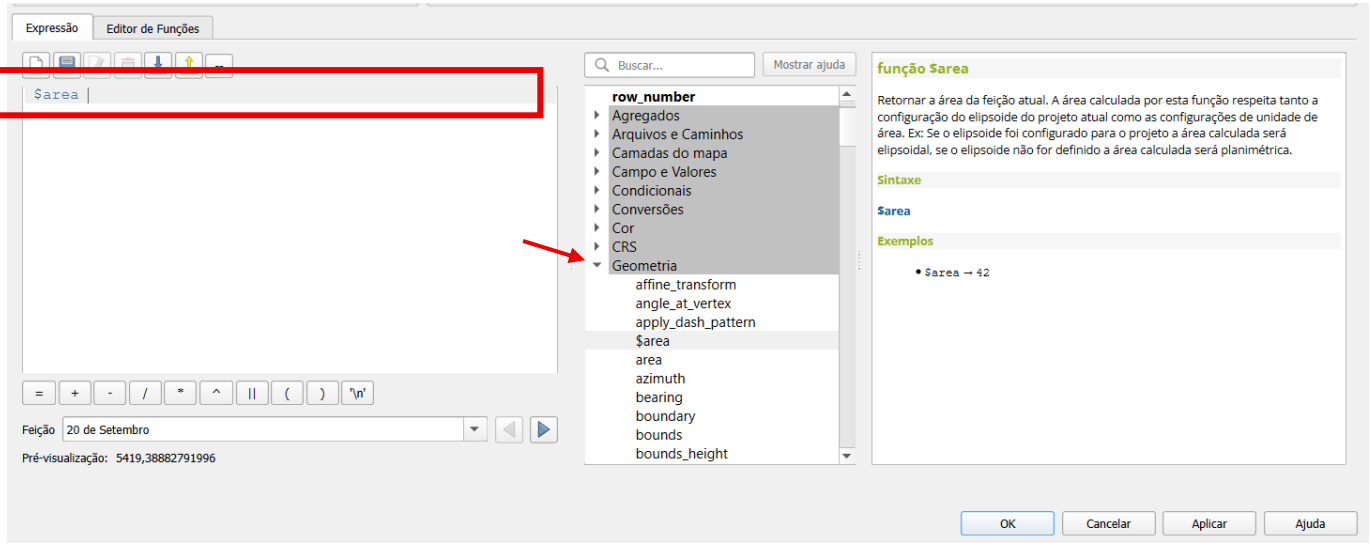
Uma das inúmeras possibilidades é calcular áreas e distâncias. No exemplo abaixo vamos calcular a área das praças:

	Name	descriptio	area_m2
1	20 de Setembro	Centro	NULL
2	Basílio da Gama	Lindóia	NULL
3	da Liberdade	Areal	NULL
4	do Colono	Três Vendas	NULL
5	Dom Joaquim	Três Vendas	NULL
6	Domingo Rodri...	Porto	NULL
7	Domingos Rodr...	Porto	NULL
8	Jardim da Suzu	Três Vendas	NULL
9	José Bonifácio	Centro	NULL
10	Leocádia	Areal	NULL
11	Modelo	Três Vendas	NULL

A primeira parte é a escolha de qual campo será calculado. Pode ser criado um novo campo diretamente a partir da ferramenta calculadora de campo [OPÇÃO 1] ou atualizar um campo existente [OPÇÃO 2]. No exemplo abaixo vamos atualizar um campo existente, pois já havíamos criado o campo **area_m2** (área em m^2). Tem que selecionar qual campo será atualizado.

No restante da calculadora de campos tem um espaço onde se digita a expressão e alguns elementos de apoio, como elementos para montar a expressão e atalhos para os principais operadores.





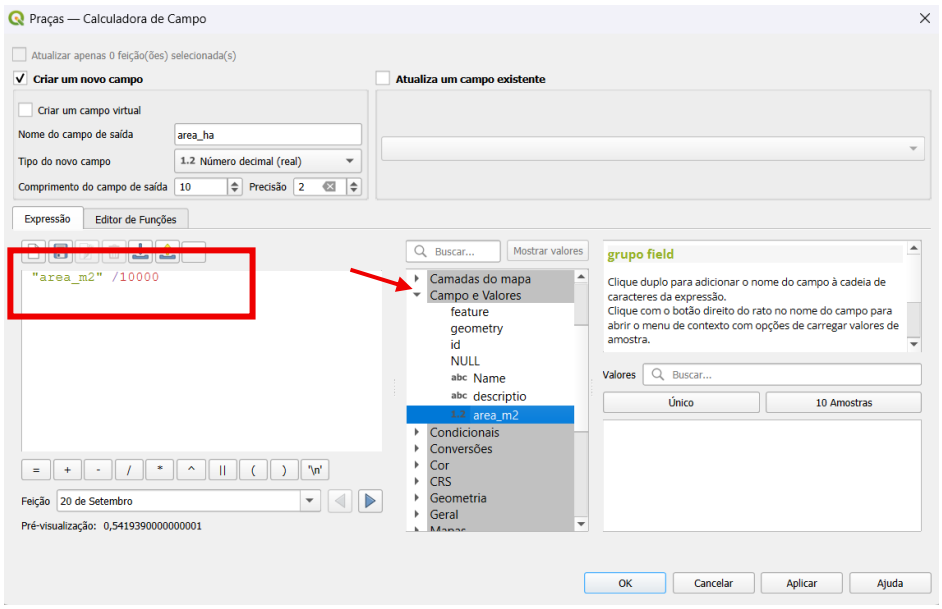
Para calculara área, comprimentos (lenght) etc) utilizamos os recursos da aba **Geometria**, que realizam operações a partir da geometria das feições geográficas. Para cálculo de área dar duplo clique sobre o **$area** [tem que ser esse com $], aí vai aparecer lá na expressão.

Essa expressão significa que todo o campo área_m2 será preenchido com a área. Agora é só clicar em OK ou Aplicar.

Observações:

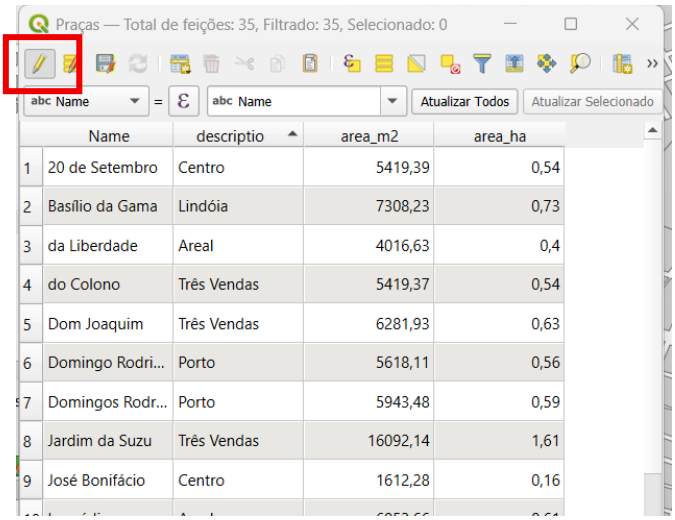
a) Como o desenho é sempre feito em metros a área calculada já virá em m^2. Se quisermos calcular em hectares, por exemplo, temos que incluir isso na expressão: $area / 10000 [que significa a área em m^2 dividida por 10000, pois 1 hectare é igual a 10.000 m^2].
b) Certifique-se de que não há praças selecionadas, pois assim ele só calcula para os elementos selecionados.
c) Se for modificada a geometria de uma praça ou desenhada uma praça nova, é preciso calcular a área novamente.

Para exemplificar um cálculo envolvendo outras colunas, vamos calcular a área em hectares a partir do campo área_m2, que já foi calculado.

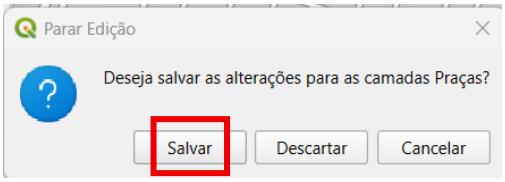


Na aba **Campos e Valores** dar duplo clique sobre o campo **área_m2**, depois digitar /10000 que significa dividir todos os valores do campo área_m2 por 10000.

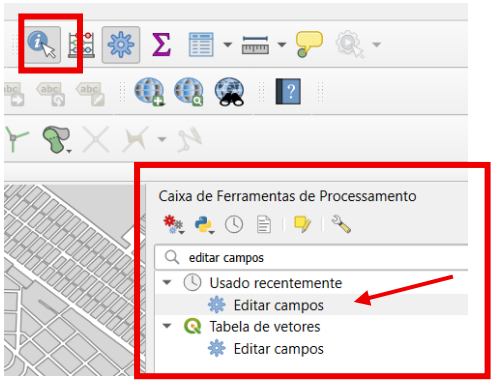
Após verificar que o resultado está ok não esquecer de interromper a edição do shapefile e salvar.



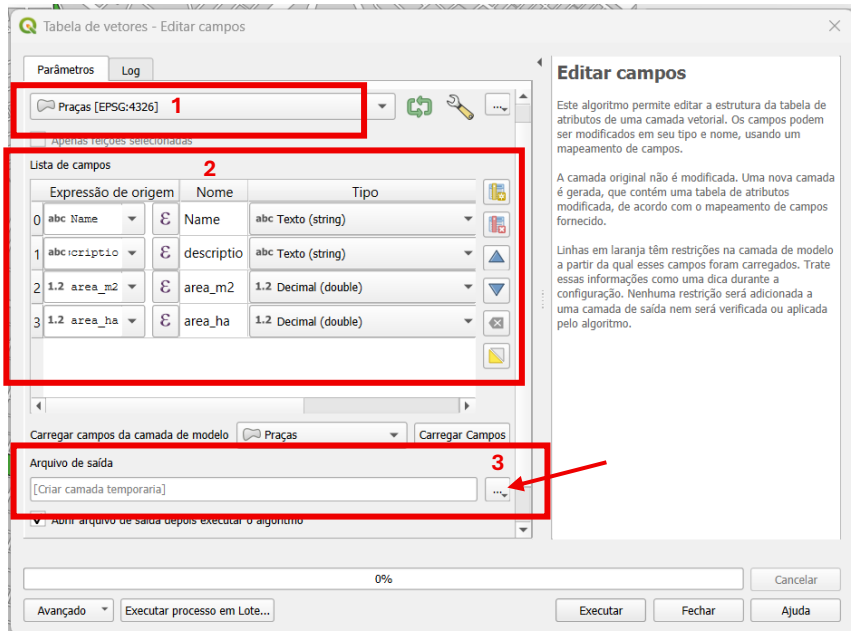
	Name	descriptio	area_m2	area_ha
1	20 de Setembro	Centro	5419,39	0,54
2	Basílio da Gama	Lindóia	7308,23	0,73
3	da Liberdade	Areal	4016,63	0,4
4	do Colono	Três Vendas	5419,37	0,54
5	Dom Joaquim	Três Vendas	6281,93	0,63
6	Domingo Rodri...	Porto	5618,11	0,56
7	Domingos Rodr...	Porto	5943,48	0,59
8	Jardim da Suzu	Três Vendas	16092,14	1,61
9	José Bonifácio	Centro	1612,28	0,16



OBS: para editar nomes de cabeçalhos e ordem dos campos é preciso usar uma ferramenta de geoprocessamento específica.



Clique na caixa de ferramentas de processamento e faça uma busca pela ferramenta **Editar campos.**



Essa ferramenta não edita o shapefile mas cria um novo shapefile a partir das modificações especificadas.

1- Escolha o shapefile Praças como camada de entrada
2- Edite Nome dos cabeçalhos e ordem
3- Defina um local para salvar e nome do novo shapefile (camada de saída)